

人机友好京张

具身智能时代的共行、共事、共治城市设计概念方案

署名 · 未来博士 wepon · GitHub weponusa

人类优先 · 普惠无障碍 · 透明可理解 · 可退出可追责 · 数据最小化

人机友好京张

具身智能共行带

双底座

- 物理：通用无障碍 · 全龄慢行 · 纯人行替代
- 数字：权限调度 · 故障接管 · 聚合绩效 · 可审计记录

共行主轴

- 人优先 · 机器有条件进入
- 众智圈：封闭测试 / 安全验证
- AI原点社区：公众共创 / 原型孵化
- 大钟寺：无障碍接驳 / 真实验证

五景

- 通行—人优先共行 · 工作—安全协作
- 服务—人工替代 · 交往—可退出互动
- 治理—责任仍由人承担

五友好

- 行动—连续可达 · 工作—职责清晰
- 环境—低扰低碳 · 交互—透明易懂
- 治理—审计问责

不可退让原则

- 人类优先 · 普惠无障碍 · 透明可理解
- 可退出可追责 · 数据最小化

从“机器进入”到“人机友好”

定量结构 + 权利 / 安全 / 治理缺口

02 / 问题诊断

三层范围

- 统筹研究 43.6 km²
- 总体设计 11.4 km²
- 重点区域 368.4 ha · 32.3%

线性形态

- 南北≈9.7 km · 东西≈1.4 km
- 长宽比≈7:1

三区结构

- 众智园 52% · AI原点社区 28% · 大钟寺 20%

P1–P3 空间 / 产业缺口

- P1 过度线性—东西无障碍缝合缺基线
- P2 产业链断裂—研发至转化缺公共中试
- P3 装饰绿带—绿量高、运营与服务不足

P4–P6 权利 / 治理缺口

- P4 共行不等于友好—身份、意图、退出、接管缺规则
- P5 弱势群体缺席—平均用户掩盖全龄差异
- P6 治理与数据真空—事故、近失、投诉、隐私无基线

核心判断

- 问题不在有没有机器人，而在人是否更安全、更自由、更平等，机器是否可控、可懂、可问责。

三重点区的人机友好分工

封闭测试 → 共创孵化 → 公众验证

03 / 重点区域

众智园 · 技术与硬件验证

- 封闭测试环 · 安全协议 · 传感器标定
- 高风险测试不进入公共空间
- 入场前安检、保险与降级测试
- 公众观察窗 + H0静谧边界

AI原点社区 · 研发与原型孵化

- 共创实验室 · 文保节点 · 社区生活
- 老人、儿童、残障者参与可用性测试
- 机器身份与意图必须可见
- 人工窗口 + 无感知路径

大钟寺 · 产品与商业验证

- 无障碍接驳 · 商业客厅 · 用户验证
- 公众体验优先于产品展示
- 拒绝智能服务不降低服务质量
- 分区等候 + 人工接管

横向系统

- 空间：H0静谧 / H1慢行 / H2共行 / H3接驳
- 交互：多模态提示 · 人工替代 · 可退出
- 安全：围栏 · 急停 · 接管 · 故障隔离
- 治理：责任登记 · 数据最小化 · 投诉复盘
- 产业：底座 → 中试 → 转化 → 运行回灌

人机友好共行：先分级，再共享

H0-H3 路权 + 通用无障碍 + 安全回退

H2 原理断面 · 顺序而非实测宽度

- 生态缓冲—不进入敏感带
- 连续人行/无障碍—净宽下限优先
- 交互缓冲—人机之间留距
- 低速机器共行—身份 / 意图 / 急停
- 交接停靠—不占主通行面
- 遮阴 / 雨洪 / 休息—全龄座椅

顺序不可调换

- 先保证连续人行与无障碍，再分配机器共行面。
- 现状宽度不足时只减机器面，不减人行面。

案例参数底线 · 须现场复核

- 净宽 $\geq 2.5\text{ m}$ · 转弯半径 $\geq 0.8\text{ m}$ · 坡度 $\leq 1:12$
- 人行空间机速 $\leq 1.2\text{ m/s}$ · 主要出入口无高差

H0-H3 路权

- H0 人类静谧—文保/儿童/休憩，自主机器禁入
- H1 慢行优先—人绝对优先，获准机器短时进入
- H2 低速共行—分时分区、意图提示、避让、接管
- H3 外围接驳—无障碍站城接驳，不穿文保核心

六类空间模块

- 01 纯人行静谧 · 02 全龄休息 · 03 会车避让
- 04 交接停靠 · 05 维护补能 · 06 人工接管

速度声明

- H2/H3 速度按设备、空间风险、现场测试与审批确定；不预设统一 20 km/h 。

联系强度 × 人机友好绩效

已知空间证据 + 未知基线 + 可审计治理

05 / 指标证据

已知 / 可复算空间证据

- 总体面积 11.4 km²
- 绿地率 36.5% · 公共空间率 13.5%
- 道路骨架 41.5 km
- 场景节点 / 卡 12 / 13

产业联系 · 目标框架，非实测

- 空间 · 技术 · 产业 · 人才 · 场景连接

人机友好指标 · 基线均未知

- 行动：连续无障碍 / 净宽侵占
- 工作：维护覆盖 / 接管响应
- 环境：噪声 / 遮阳 / 绿色补能
- 交互：身份意图 / 人工替代 / 退出
- 治理：近失 / 投诉闭环 / 数据越界
- 公平：老人儿童残障者满意度差距

全生命周期门

- 入场前：安检 / 保险 / 影响评估
- 运行中：围栏 / 提示 / 日志 / 急停
- 异常时：先保护人 / 安全降级
- 运行后：复盘 / 披露 / 降级退出

证据规则

- 空间面积可复算；人机友好基线须先建立，不用假雷达或目标值冒充现状成绩。

几何对位与图纸精度

提交 GeoJSON + 精度分级 + 现场校准

直接读取 GeoJSON

- EPSG:4548 · 图面旋转90°（北向右）
- 共行主轴 RD-001：82节点曲线 · 9.66 km
- 封闭低速环 RD-014/015：真实闭合环线
- 绿脉 GRN-001/002/003：主轴全线位于绿脉内
- 走廊段落节点：2个

A 可复算

- 范围面积 · 绿地率 · 公共空间率 · 路网长度
- 由提交几何在 EPSG:4548 直接复算

B 结构可信

- 主轴走向 · 三区分工 · 节点归属 · 分期次序
- 结构结论成立，位置为示意

C 位置示意

- 主线线位 · 断面宽度 · 环线尺寸 · 地块边界
- 不确定度约±200 m，须实测替换

D 不可用

- 红线 · 权属 · 文保控制线 · 竖向 · 管线
- 本方案未提供，须官方资料补充

P0 落地前现状校核

- 逐段实测公园中心线、权属与净宽
- 普查无障碍断点、坡度、盲道与消防
- 取得清华园站文保控制线
- 取得轨道、管线、竖向与雨洪资料
- 确认东西缝合通道用地权属
- 建立六项人机友好基线

结论

- 结构与治理可供试点决策；线位、断面与规模须实测后方可工程实施。

人机友好京张 · 品牌与识别

概念识别系统 · 非正式 VI 交付

07 / 品牌识别

主标识 · 概念稿

- 轨（遗产）+ 共行主轴 + 站（交接）
- 锈红 · 墨蓝 · 叶绿 · 琥珀
- 署名：未来博士 wepon

命名体系

- 主名：人机友好京张
- 副题：Low-Speed Shared Spine
- 口号：一线三区 · 五景五友好 · 多点双底座

三大定位转译

- 百年京张文化带 → 轨线记忆
- 都市AI生活体验带 → 慢行共行
- AI融合创新带 → 共行运行与回灌

应用面

- 导向：主轴站牌 · 交接点 · H0静谧标识
- 设备：身份灯 · 意图屏 · 责任主体码
- 数字：孪生看板 · 报名 · 投诉入口
- 活动：开放日 · 黑客松 · 共行演练

允许用法

- 仅用于概念传播与开源征集展示
- 保留中英主名，并与 H0-H3 / 五友好同框
- 注册、商标与商用须另行权利核验

禁止用法

- 不暗示行政背书、注册完成或独家授权
- 不宣称统一车速、施工放样或招商承诺
- 不删除概念 / provisional 声明，不虚构联合品牌

国际传播与全球活动作战图

概念机制 · AGENT.6 · 不预设资金或政府承诺

08 / 全球运营

年度节奏

- Q1 奠基：发布共行公约 · 安全员培训 · 准入演练
- Q2 看见：人机友好开放日 · 国际观察团
- Q3 共创：开源黑客松 · 场景准入测评周
- Q4 沉淀：开发者大会 · 年度复盘与披露

传播 → 转化漏斗

- 01 看见：双语图册 · 开源仓库 · 媒体观察日
- 02 到来：国际观察团 · 高校交流 · 联合测试周
- 03 参与：黑客松 · 共行演练 · 公众共创
- 04 沉淀：协议复用 · 标准输出 · 团队留存

可带走资产包

- 共行公约模板：准入 / 标识 / 退出 / 投诉
- 五友好验收单 + 近失定义
- 开放日工具包：动线 / 讲解 / 无障碍保障
- 双语一页纸 + 概念图授权说明

边界声明

- 活动与招引为概念机制，不构成政府承诺
- 不预设预算、承办主体与审批结论
- 国际传播限于公开资料与开源成果
- 正式外事与招商须另行立项

本方案定位：我们守住什么

仅对照任务书目标 · 不作竞品排名

核心命题

- 开放协作目标：开放协议与公众共创
- 铁路文化目标：工程自主与线性遗产
- 本方案：人一机一环境共行秩序

空间主轴

- 开放协作：连接参与与开放节点
- 铁路文化：串联旧线、旧站与故事
- 本方案：82点曲线主轴 + 落区节点

路权 / 公共价值

- 公开准入与退出规则 · 文保优先解释
- 本方案：H0-H3 四级可执行规则
- 无障碍 · 退出 · 接管 · 弱势群体

证据纪律 / 可带走物

- 过程与来源可追溯 · 史实资源有索引
- 精度分级 + 基线待测
- 共行公约 + 验收单 + PO清单

边界

- 不预设运营成效 · 不覆盖文保本体
- 不判断其他投稿 · 不承诺审批

京张人机友好十二时辰

RD-001 点位 · 分时路权 · 概念运营，非法定时刻表

10 / 十二时辰

23-05 · 静谧 / 维护

- 子：静谧回库 · H0 · SN-006 · 人工巡守，自主机器回库
- 丑：补能检修 · H3 · SN-010 · 充电不进公园住区
- 寅：错峰清扫 · H2 · 控噪，H0禁入

05-11 · 通勤 / 通学 / 工作

- 卯：开门让路 · H1 · RD-001 · 机器让人
- 辰：通学高峰 · H1 · SN-008 · 严格让路或暂停
- 巳：共事工坊 · H2 · SN-009 · 重要决定人签

11-17 · 休息 / 导览 / 校园

- 午：共餐共歇 · H1 · 送餐只到交接湾
- 未：可退出导览 · H1 · 人工讲解并行
- 申：校园缝合 · H1 · 机器入避让湾

17-23 · 回家 / 助老 / 巡守

- 酉：回家让路 · H1 · 机器停靠或降级
- 戌：灯下助老 · H1 · 人工窗口 / 无屏可用
- 亥：巡守交接 · H2 · 人工主导，机器匿名辅助

排除项

- 不含低空穿园 · 小巴编队 · L4-L5全无
- 人 · 统一车速 · 外地时刻表
- 开放与禁入时段须交通、文保、社区、应急核定。

三条现场验收门

过不了门就整类降级 · 人的通行永不降级

G-01 回库闭合 · 子 23:00–01:00 • 23:00后 H0 / SN-006 自主机器=0 • 发现1台=本夜FAIL • 连续3夜FAIL → 该机型只留H3 • 位置：SN-006 · RP-02	G-02 高峰让路 · 辰 07–09 / 酉 17–19 • 机器不得占 RD-001 人行中线 • 占中线=1次近失 • 当日近失≥1 → 次日同时段禁入 • 位置：RD-001 · RP-03	G-03 物流外置 · 全日，尤以午 11–13 • 公园 / H0 / 座席内配送体=0 • 园内1台=当日FAIL • 关闭当日公园侧配送，只留H3 • 位置：交接湾 · SN-010
五件可指认构件 • FC-01 静谧回库桩 · FC-02 高峰避让湾 • FC-03 交接湾 · FC-04 急停柱+无屏窗口 • FC-05 H3补能环	整段降级规则 • 失败记在机型与时段上；补做演练并现场PASS后恢复。 • P0完成前只做封闭演练；连续失败退回上一阶段。 • 人的通行、无障碍与应急永不降级。	

导则转译 · 京张实施指导单

规划 → 建设 → 测试认证接入 → 运营 · 只用本地规则

- S1 规划评估 · 导则12.1
- 闭合人机友好影响评估：交通 / 人流 / 文保 / 无障碍
 - 未闭合不得开放主轴 · RP-01 · P0

- S2 建设同步 · 导则12.2
- 隐藏工程 + 移交演练
 - 信标 / 急停 / 交接湾同步验收
 - 演练未PASS不得夜测 · FC-01-05 · RP-16

- S3 测试—认证—接入 · 导则2.6 / 8.3
- 测试 → 核验 → 接入
 - 围栏 / 接管 / 急停 / 日志缺—不得接入
 - G-01-03 · RP-05/08

- S4 运营复盘 · 导则7.2 / 12.3
- 人类在环 + 规则迭代
 - 红线 / 人签 / 12个月修订
 - 五友好任一不过关不开放 · RP-17/18

- 企业三步
- 1 测试：众智固封闭环/H3，登记机型任务责任人
 - 2 认证：京张兼容性核验接口、保险、急停、安全
 - 3 接入：按H0-H3与三条门授权并回写近失

- 五友好现场验收
- 行动：净宽 / 转弯 / 断点
 - 工作：机器台账 / H3维护
 - 环境：低反光 / 补能不进绿脉
 - 交互：意图灯 / 人工窗 / 无屏路径
 - 治理：采集公示 / 一键避让 / 人在环

- 不转入京张
- 低空配送 · 自动驾驶专用道 · L4-L5全无人
 - 外地认证品牌 · 首购首用 · 财政补贴

概念表现图（生成式表现版）

Concept Presentation Set · 精度等级 C（位置示意）

本分册图件由图像生成模型绘制，已按 v4.0 正文与 metrics.json 逐项复核，用于传达空间意图与场景关系。
使用边界：建筑基底、街道名称、断面尺寸与人物场景均为表现性绘制，不得用于量算、放样、招商或绩效承诺。
与前一分册的技术校核图或 metrics.json 出现任何不一致时，以技术校核图与机器可读数据为准。

本分册图目与逐图校订内容

C-01 总体概念

撤除无依据的「低速自动驾驶 <20km/h」，改为低速机器分级授权、人行区机速 $\leq 1.2\text{m/s}$ ；体系更正为五景与五友好

C-02 定量结构分析

尺寸由约7.0km $\times$ 约1.0km 更正为南北约9.7km、东西约1.4km；P1-P6 与正文六项定量诊断逐条对齐

C-03 三重点区与主轴

主轴改为曲线并标注 RD-001 $\approx 9.665\text{km}/82$ 节点；增列 H0-H3 路权带与场景节点落区率 10/12

C-04 共行路权与蓝绿

G1/G2/G3 三级改为 H0/H1/H2/H3 四级；删除杜撰的机器带净宽 $\geq 3.0\text{m}$ ；断面尺寸全部加注「待实测校核」

C-05 联系强度监测框架

移除等同虚构现状基线的雷达实心数据面，仅留「阶段目标（概念）」虚线与「基线待测」水印；路网41.5km、密度1.24个/km

C-06 十二时辰场景效果图

v3.5 新增 12 格场景效果图（子-亥）；C 级示意，不替代技术圆盘，不写入低空穿园、编队或 L4-L5

京张人机友好具身智能链廊 / Human-Machine Friendly Embodied Intelligence Chain Corridor

一线三区·五景五友好·多点双底座

以京张遗址公园为人机友好共行主轴，串联众智园、AI原点社区、大钟寺三端；人的安全、无障碍与选择权优先，低速机器分级授权进入，形成研发—测试—应用—回灌—研发。

图例 LEGEND

➔ 一线：链廊共行主轴
低速机器分级授权进入·人行区机速≤1.2m/s

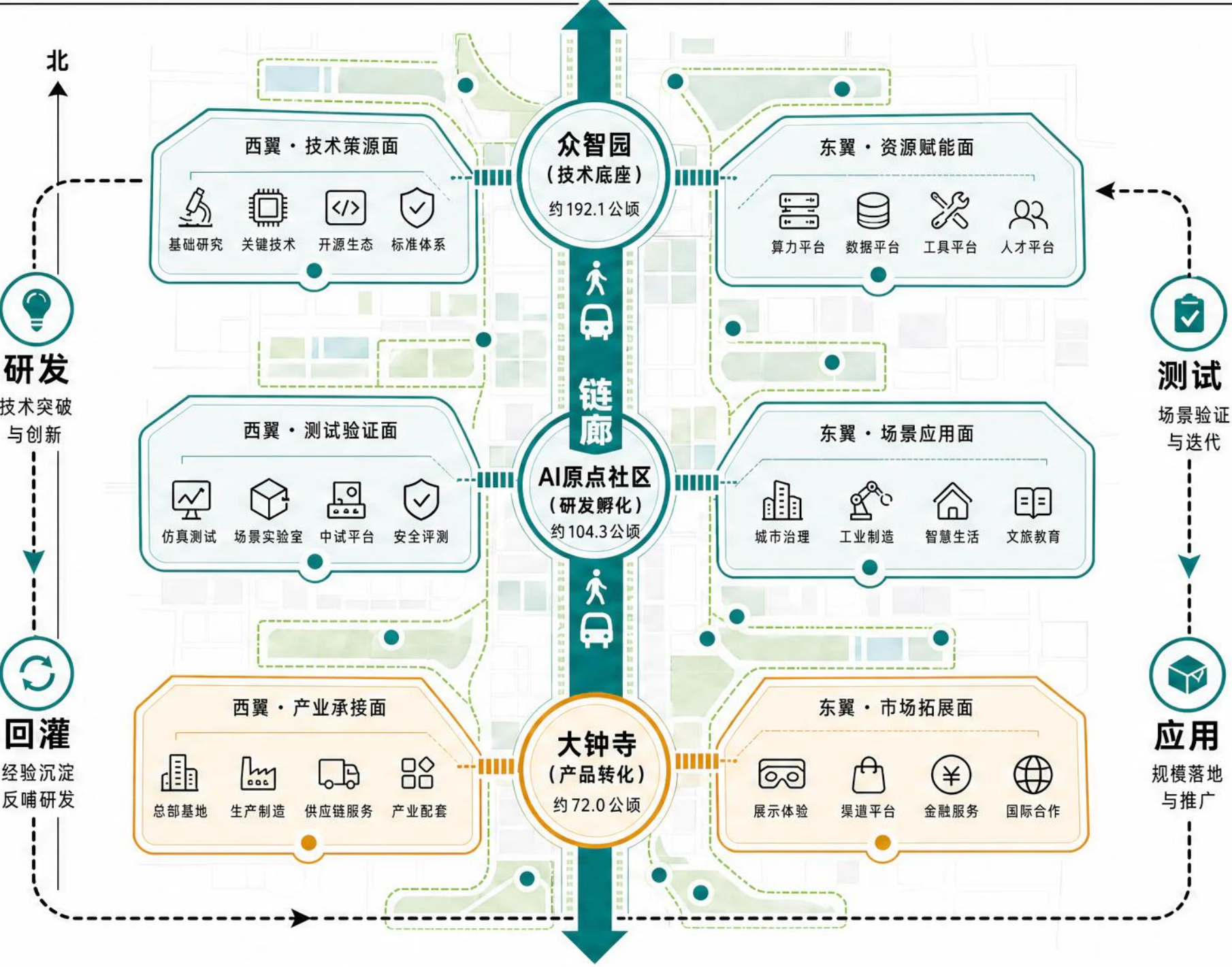
■ ■ ■ 三区：三大功能片区
众智园(技术底座) / AI原点社区(研发孵化) / 大钟寺(产品转化)

🏠 📖 🏢 🏠 🏠 🏠 五景：通行 / 工作 / 服务 / 交往 / 治理

🔍 多点：多类型功能节点
创新设施、测试场景、服务平台等

🌿 绿蓝网络：公园绿地与滨水空间

N 0 250 500 1000m



五友好评价维度

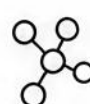
- 🏠 行动友好
- 📖 工作友好
- 🏢 环境友好
- 🏠 交互友好
- 🏠 治理友好



慢行优先·共行有序
低速自动驾驶 (≤1.2m/s)
与步行共融的城市空间



通用无障碍底座
公园绿地、滨水空间与链廊
共生共融



可审计数字孪生底座
多元节点织织，灵活生长，
持续激发创新活力



以人为本·人工可替代
高品质公共空间与复合功能，
提升创新人群体验

设计说明

本图为概念表现图，非实测工程图。主轴线位为示意精度 (C级，约±200m)，须由京张铁路遗址公园实测中心线替换。容积率与建筑高度为 unknown。

定量结构分析 / Quantitative Structure Diagnosis

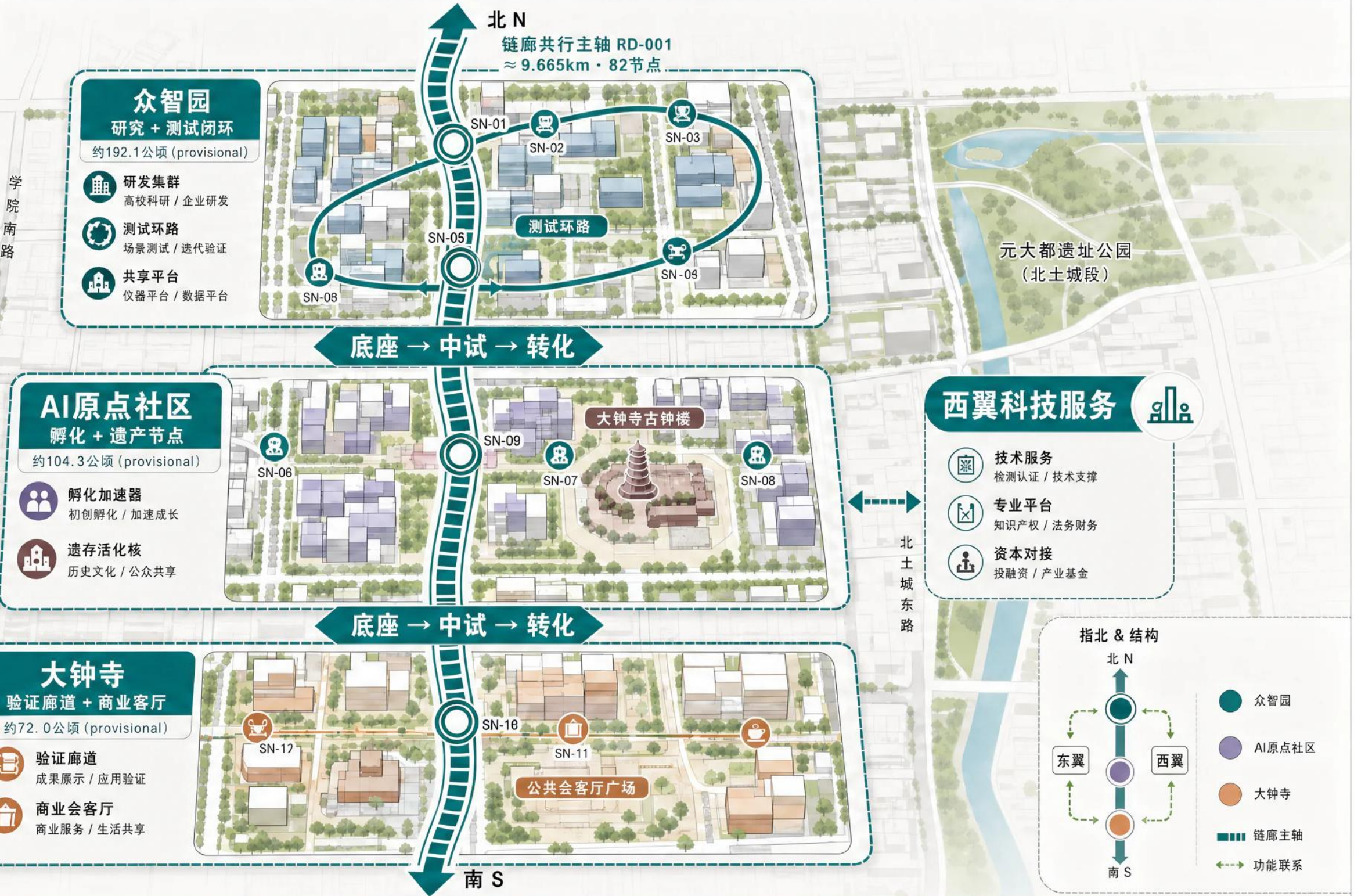


三重点区与链廊主轴

贯通研发—中试—转化的创新链廊，
构建东西协同、场景赋能的创新生态带

图例

- 链廊主轴
- 重点区框线
- 功能建筑
- 研发办公
- 创新孵化
- 商业服务
- 历史遗存
- 绿地空间
- 水系
- 主要街道
- 次要街道
- 步行联系
- 功能联系
- 场景节点 12个，
10个落入指定重点区
(83.3%)；
SN-005、SN-009 为
走廊段落节点



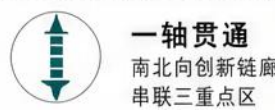
分级人机共行路权

H0 人类静谧区
(禁止自主机器主动进入)

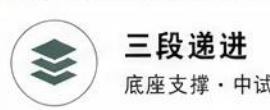
H1 慢行优先区
(人绝对优先，机器短时进入)

H2 低速共行区
(分时分区，急停与人工接管)

H3 外围接驳区
(站城接驳，不穿文保核心)



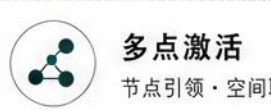
一轴贯通
南北向创新链廊
串联三重点区



三段递进
底座支撑·中试验证·成果转化



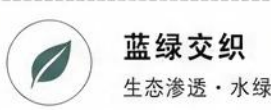
双翼协同
东翼赋能场景·西翼服务支撑



多点激活
节点引领·空间联动·活力共生



慢行优先
步行友好·通用无障碍·低速机器分级授权

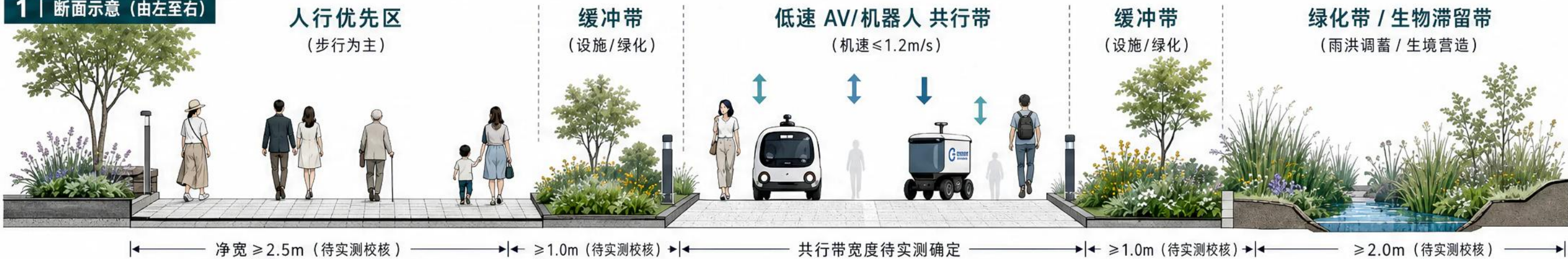


蓝绿交织
生态渗透·水绿相融·宜居宜业

概念表现图·版本 v3.1·2026-08·建筑基底与街道名称为示意，
非现状测绘；线位精度C级约±200m，须以实测中心线及文保控制线替换

分级人机共行路权与蓝绿链廊

1 | 断面示意 (由左至右)



注：断面为概念示意，尺寸为导则转译的建议最小值，非实测断面；落地前须逐段实测净宽、坡度与无障碍断点后重新设计。

关键要求	
	净宽 ≥2.5m
	转弯半径 ≥0.8m
	坡度 ≤1:12
	交互缓冲半径 ≥1.5m
	人行区机速 ≤1.2m/s
H2/H3 设备速度不得由概念方案预设，须经风险评估、现场测试与主管部门批准	

2 | 平面结构示意



3 | 路权分级 (右路权分级体系)



通用说明 人行流向 机具 / AV 流向 充电站点 建议材质：透水铺装 / 低碳材料 / 耐久设施

目标：安全 · 绿色 · 健康 · 高效 · 包容

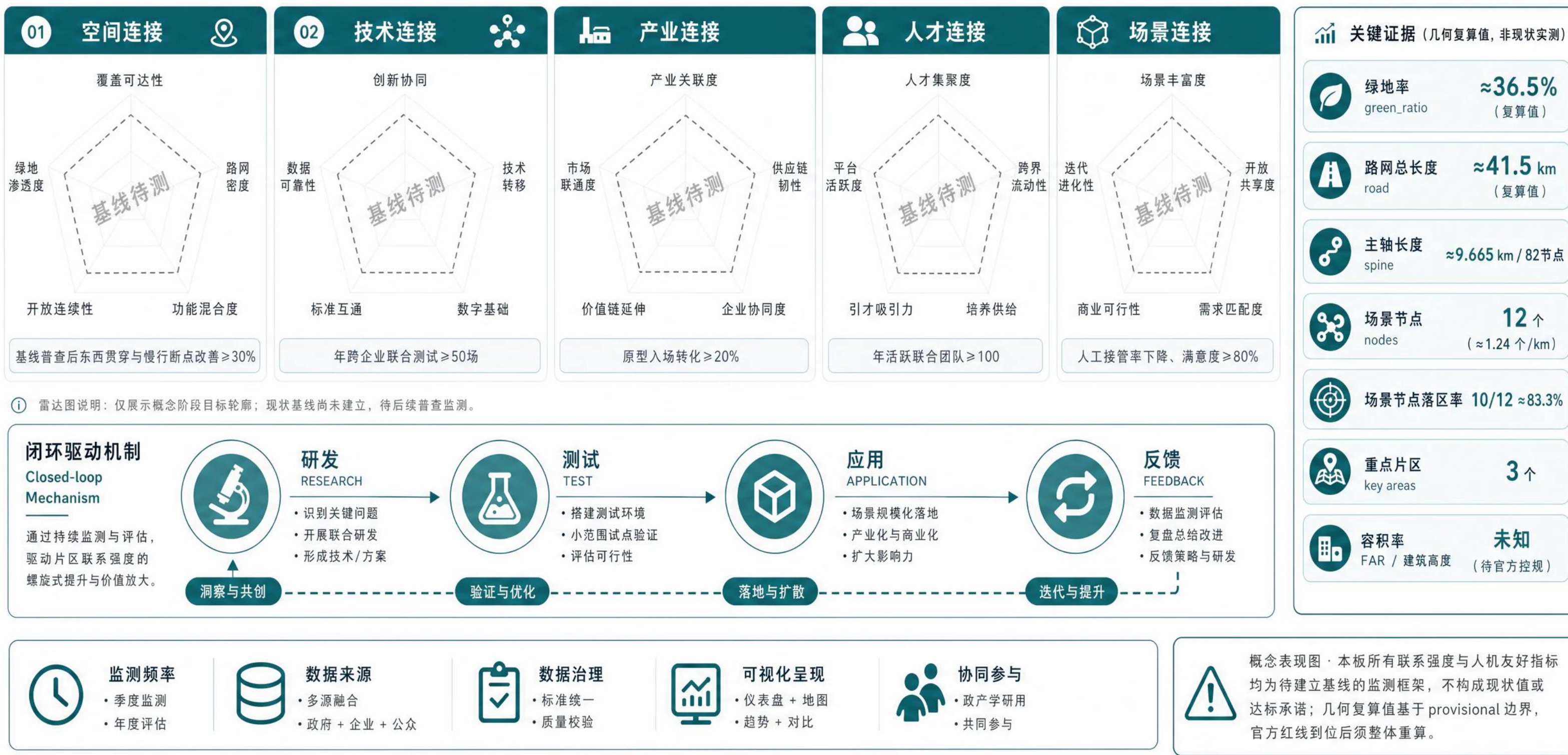
概念表现图 · 版本 v3.1 · 2026-08 · 断面与线位均为示意，须实测校核后方可深化

联系强度监测框架 / Linkage Strength KPI Framework

本框架为概念监测设计，五个维度的现状基线尚未建立；图中不展示任何实测值。

--- 阶段目标（概念）
○ 现状基线：未建立

版本 v3.1 · 2026-08



京张人机友好十二时辰· 场景效果图

概念表现· 精度等级 C· 先让公园睡着，再让人走高峰，物流只走 H3· 非正式测绘

C-06

v3.5· 未来博士 wepon



子 23-01 静谧回库

H0· 公园只留人迹



丑 01-03 补能检修

H3· 维护不进绿脉



寅 03-05 错峰清扫

H2· 作业避让绿区



卯 05-07 开门让路

H1· 人走路中



辰 07-09 通学高峰

H1· 机器停靠湾



巳 09-11 共事工坊

H2· 决定人签



午 11-13 共餐共歇

H1· 送餐只到交接湾



未 13-15 导览慢行

H1· 可退出讲解



申 15-17 校园缝合

H1· 课间人优先



酉 17-19 回家让路

H1· 下班机器让路



戌 19-21 灯下助老

H1· 无屏也能走



亥 21-23 巡守交接

H2· 人工交接为主

表现性绘制· 人物/建筑/机位均为示意· 不得用于量算、放样或运营承诺。禁止解读为低空穿园、编队或 L4-L5。冲突时以技术校核图与 proposal 十二时辰展陈款为准。